

## Rapport

Vi har løst denne oppgaven i samme gruppe som ved første innlevering, da vi forstod det som at dette var en mulighet etter å ha snakket med eksamenskontoret – for å forsikre oss om at vi unngår plagiat når vi leverer samme prosjekt og rapport individuelt.

Ettersom vi valgte å forbedre og bygge videre på det gamle spillet vårt som hadde flere kjente mangler, var ikke oppgaven like tidkrevende som ved første forsøk. Vi lagde en helt ny prosjektmappe for å ha en ren start før vi implementerte de samme elementene som vi brukte tidligere, og opplevde dermed at med riktig mappestruktur så fungerte spillet sånn vi ønsket. Vi satte av et par timer hver dag for å jobbe med spillet og rapporten, men brukte ikke så mye tid på research og dokumentasjon ettersom vi ikke har gjort så mye annerledes.

Navn på mappe med unity prosjekt og mappe med ferdig build. Navnet på unity prosjektet er “Exam” og navnet på mappen som er ferdig bygget heter “Pg2202 exam 9 30 27”. Navnet på executable fil er Exam.exe. Vi valgte å bruke versjonsnummer 6000.0.33f1 og prosjektypen universal 3D

Vi har implementert startmeny ved å ha en egen scene med UI text og knapper som er interaktive. Det er en «start» knapp som sender deg til hovedscenen som er selve spillet ved bruk av scenemanager og har også en «exit» knapp for å lukke hele spillet. Når spilleren dør har vi en til scene man blir sendt til som funker på samme måte som startmenyen med «start» og «exit», men at det står gameover.

Vi har valgt å ikke ha altfor mye interaktivitet da dette skal være et simpelt spill, men spilleren kan flytte på karakteren i form av å gå, løpe, hoppe og se seg rundt, skyte zombies, og avslutte spillet ved å gå til main menu.

Vi har skrevet kodefilene: Animation control script, bulletscript, countdown script, game over menu, health, healthBar, MenuScript, NavMeshLogic, Player Shooter og Score Manager.

Etter at vi landet en ide for spillet så ønsket vi å finne karakterer som passet til resten av byen. Vi søkte opp i assets og fant en jente karakter som komplimenterte resten av byen og endte opp med å velge henne. I denne assets pakken var det allerede lagt til passende animasjoner for karakteren så vi valgte å bruke disse. Når vi skulle velge zombie karakterene så ville vi ha noe som passet til spilleren. Vi søkte litt rundt og endte opp med de zombieene vi har i spillet nå. Denne pakken hadde ikke animasjoner med så vi valgte å laste ned “zombie monster animations free” for å få passende animasjoner.

Vi har valgt å bruke 3 tilstander for finite state machine: Idle, chase og attack. Disse tilstandene er definert i enum i koden. Zombieene starter i Idle. Når zombien er i Idle vil ikke karakteren følge etter spilleren. Vi valgte også legge til en wander logikk som gjør at zombieene beveger seg rundt omkring i en definert radius. Når spilleren kommer innenfor radiusen definert i koden vil zombien sin tilstand gå fra idle til chase.

Ved bruk av navMeshAgent har vi lagt inn logikk slik at zombien alltid vil følge etter spilleren sin posisjon når zombien er i tilstanden chase. Vi har lagt til pathfinding logikk og kapsel kollisjon for å forhindre at zombieene går gjennom veggene. Når zombien kommer nærme nok spilleren går tilstanden fra chase til attack. I denne tilstanden vil zombien forsøke å skade spilleren. Vi la til en cool down på angrep for å forhindre at zombien kan gi skade kontinuerlig. Dersom spilleren beveger seg vekk fra zombien og ut av rekkevidde vil zombien sin tilstand gå tilbake til idle.

Som nevnt så har vi lagt til en steering behavior som kalles wander som vi la til i idle tilstanden. Denne logikk gjør slik at zombieene beveger seg rundt omkring innenfor en radius i byen. Vi har også valgt å skrive logikk til seek i chase tilstanden. Dette er kode logikk som gjør det mulig for zombieene å bevege seg etter player. Vi bruker NavMeshAgent til å forhindre at zombien går gjennom vegger.

Vi har også med logikk for når zombien blir skutt. Når player treffer zombien blir score oppdatert og spilleren får et poeng. Samtidig så vil agenten deaktiveres og en animasjon for å simulere døden av zombie vil starte. Når skuddet treffer zombien vil zombien falle bakover også forsvinne fra scenen. Dette gir spilleren en tydelig beskjed om at fienden er beseiret.

Vi valgte å benytte lydfilene fra forelesning når vi brukte firstpersoncontroller for hovedkarakteren. På player brukte vi lydfilene: footstep01, footstep02, jump og land . Vi valgte også å legge til en lydeffekt på zombieene som blir høyere desto nærmere spilleren er en zombie. På zombieene brukte vi lydfilen zombie\_moan\_001 som er en lydfil vi lastet ned fra unity sin assets.

Vi valgte å legge til en exit knapp for å kunne lukke spillet i build. Vi har også gjort det mulig å returnere til startmeny når man spiller ved å trykke på esc knappen så man derifra kan velge om de vil starte nytt spill eller lukke spillet.

Opprinnelig la vi inn en funksjon som sørget for at spilleren kunne endre point of view fra first person til third person, men vi opplevde litt problemer med å få kameraene til å fungere likt i begge pov's så vi endte opp med å fjerne dette. Vi synes også det var mye enklere å treffe zombieene i first person pov, så vi bestemte at det ikke var verdt å se på om vi fant en alternativ løsning for å implementere denne funksjonen igjen senere.

En av de største utfordringene vi hadde var å få pistolen til å holde posisjonen sin på/ved karakteren, og at kulene kom ut av riktig sted fra pistolen. Dette var også noe som løste seg med en bedre mappestruktur enn det vi hadde tidligere, så heldigvis var ikke dette noe vi måtte bruke masse tid på for å fikse.

Vi har ingen bugs i spillet vårt som vi er klar over.

**Kilder:**

Lukebox. (2020). *Casual 1 - Anime Girl Characters*. Unity Asset Store.

<https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/humanoids/casual-1-anime-girl-characters-185076>

PolyOne Studio. (2024). *Weapons Pack – Bullets*. Unity Asset Store.

<https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/weapons/weapons-pack-bullets-302702>

Tybug Studios (2021) *Zombie Voice Audio – free*. Unity Asset Store

<https://assetstore.unity.com/publishers/44083>

ArtStore3D (2024) *Zombie Cartoon (Low Poly)*. Unity Asset Store

<https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/humanoids/zombie-cartoon-low-poly-292251>

Kevin Iglesias (2024) *Zombie Monster Animations FREE*. Unity Asset Store

<https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/humanoids/fantasy/zombie-monster-animations-free-259680>

VenCreations (2017) *SimplePoly City – Low Poly Assets*. Unity Asset Store

<https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/simplepoly-city-low-poly-assets-58899>

Ilumisoft (2023) *Health system Lite – health Bar & Hitbox*. Unity Asset Store

<https://assetstore.unity.com/packages/tools/game-toolkits/health-system-lite-health-bar-hitbox-248090>

A. hjfrfdhfh